

Forelesning 27

OPPSUMMERING

- 2] For hver av rekkene a) til c) nedenfor skal du avgjøre om rekken konvergerer, absolutt eller betinget, eller divergerer

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{2^n}}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3 + 1}}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} \right)^2$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} \right)^2$

$$|a_n| = a_n = \frac{(n+1)^{2n}}{n^{2(n+1)}} = \frac{1}{n^2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{2n}$$

$$n^{2(n+1)} = n^2 n^{2n}$$

Bruk GS-testen

$$b_n = \frac{1}{n^2} \quad \sum \frac{1}{n^2} \text{ konvergerer}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{2n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{2n} = e^2 = L$$

$0 < e^2 < +\infty$ da konvergerer begge rekkene
dvs. $\sum a_n$ konvergerer

- 2] a) Gitt potensrekken

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 (2x-3)^n.$$

Hvilken av påstandene nedenfor er korrekt?

- (i) Det største konvergensintervallet for rekken er $[1, 2]$.
- (ii) Det største konvergensintervallet for rekken er $(1, 2]$.
- (iii) Det største konvergensintervallet for rekken er $(1, 2]$.
- (iv) Det største konvergensintervallet for rekken er $[1, 2]$.

- b) Gitt potensrekken

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{5^{n-1}}.$$

Hvilken av påstandene nedenfor er korrekt?

- (i) Det største konvergensintervallet for rekken er $(-7, 3]$.
- (ii) Det største konvergensintervallet for rekken er $(-7, 3)$.
- (iii) Det største konvergensintervallet for rekken er $[-7, 3]$.
- (iv) Det største konvergensintervallet for rekken er $[-7, 3]$.

a) Vi bruker forholdstesten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^3 (2x-3)^{n+1}}{n^2 (2x-3)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 |2x-3| = |2x-3| = L$$

Hvis $|2x-3| < 1$ konvergerer rekken

$$\text{Endepunktene} \quad 2x-3 = -1 \quad 2x-3 = 1 \\ x = 1 \quad x = 2$$

$x=1$ rekken blir $\sum_{n=1}^{\infty} n^2(-1)^n$ begge divergerer

$x=2$ rekken blir $\sum_{n=1}^{\infty} n^3$

Så potensrekke konvergerer for $1 < x < 2$

4 Funksjonen f er gitt ved rekkeutviklingen $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{(2n+1)!}$ Hvilken av påstandene nedenfor er korrekt?

- (i) Rekkeutviklingen viser at $f^{(9)}(0) = \frac{1}{9!}$.
- (ii) Rekkeutviklingen viser at $f^{(9)}(0) = \frac{1}{5!}$.
- (iii) Rekkeutviklingen viser at $f^{(9)}(0) = \frac{9!}{5!}$.
- (iv) Det er ikke mulig å finne $f^{(9)}(0)$ ut fra rekken.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{(2n+1)!}$$

Forklar hvorfor rekkeutviklingen viser at

$$f^{(9)}(0) = \frac{9!}{5!}$$

Bruker dette teoremet

Teorem 1 - Unikhet av Taylorrekker

Hvis vi har en potensrekke med sentrum a og sum $f(x)$, dvs.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

på et intervall rundt a , så er dette Taylorrekken til $f(x)$ i punktet a .
Altså kan alle potensrekkeutvikningene våre brukes til å finne Taylorrekker!

$$* = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \dots + \frac{f^{(9)}(0)}{9!}x^9 + \dots$$

Vi ser på * for $n=0,1,2,\dots$

$n=0$	x	$\frac{x^9}{5!} = \frac{f^{(9)}(0)}{9!}x^9$
$n=1$	$-\frac{x^5}{3!}$	
$n=2$	$\frac{x^9}{5!}$	$\frac{f^{(9)}(0)}{5!}$

3] Nedenfor er gitt fem potensrekker. For hver av rekkene skal du finne det største konvergensintervallet. Husk å sjekke endepunktene i intervallet.

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n-1)(2n+1)}$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1}$$

c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$$

d)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} (x+2)^n$$

e)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)3^n} (2x+5)^n$$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} (x+2)^n$ *

Vi bruker rot-testen

Teorem 9- Rot-testen

La $\sum a_n$ være en rekke, og anta at

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$$

fins. Da har vi at

(1) Hvis $L < 1$, konvergerer rekken (absolutt)

(2) Hvis $L > 1$, divergerer rekken

Hvis $L = 1$, gir testen ingen konklusjon.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = L$$

$$a_n = \frac{1}{2^n} (x+1)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2^n} (x+1)^n \right|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} |x+2| = \frac{1}{2} |x+2|$$

Frå rot-testen $\rightarrow$ rekken konvergerer hvis $L < 1$

$$\frac{1}{2} |x+2| < 1 \quad \text{Endepunktene} \quad \begin{array}{ll} x+2 = -2 & x = -4 \\ x+2 = 2 & x = 0 \end{array}$$

$$|x+2| < 2$$

$$x = -4 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = (-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{2^n} \text{ divergerer}$$

$$x = 0 \quad \sum_{n=0}^{\infty} 1 \text{ divergerer}$$

Da * konvergerer for $-4 < x < 0$

Prøveeksamen

$$L_2 \ A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}'(t) = A\bar{x}(t)$$

$$\bar{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$x_1'(t) = 3x_1(t) \quad \text{skalarligning}$$

$$x_2'(t) = 2x_1(t) + x_2(t)$$

$$x_3'(t) = x_1(t) + 3x_2(t) + 2x_3(t)$$

$$x_1(t) = e^{3t}x_1(0) = e^{3t}$$

$$x_2'(t) = x_2(t) + 2e^{3t} \quad b(t)$$

Integrerende faktor

$$y'(t) = ay(t) + b(t) \quad y(0) = y_0$$

$$y(t) = e^{t_2} y_0 + \int_0^t e^{(t-s)a} b(s) ds \quad (*)$$

$$x_2(t) = e^t x_2(0) + 2e^t \int_0^t e^{2s} ds = 2e^t + 2e^t \left(\frac{1}{2} e^{2t} - \frac{1}{2} \right) = e^{3t} + e^t$$

Bruk (*) igjen med

$$b(t) = x_1(t) + 3x_2(t)$$

$$= e^{3t} + 3(e^{3t} + e^t)$$

$$a=2$$

$$x_3(t) = \dots$$

Kan gjøre dette siden den er lavere triangular

Oppgave 3 Lineære transformasjoner

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ er en lineær transf. s.2.

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Finn $T_{S_2 \leftarrow S_3}$ da $S_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ $S_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

Vite hvordan den kanoniske vektoren transformeres

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) &= T\left(2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) \\ &= 2T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) - T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) \quad \text{Bruker egenskap} \\ &\quad \text{til lineærtransformasjoner} \\ &= 2\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{S_2 \leftarrow S_3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

transformerer kolonnene

Forelesning 28

OPPSUMMERING

Mest sannsynlig
diagonaliserbar
matrise på
eksamen

Reelle og komplekse vektorrom, indreproduktrom (bind 2)

Definisjon

Et reell vektorrom er en mengde V med to operasjoner:

- 1) vektoraddisjon
- 2) multiplikasjon av en vektor med en skalar, som skal oppfylle 10 regneregler (aksiomer, side 197 B2). De skalare er tall i $\mathbb{R}$.

Begreper

- Lineære kombinasjoner av vektorer
- Lineær avhengighet
- Lineær uavhengighet

Spennet

$S \subseteq V$ undermengde av V , $\text{spn}(S) \subseteq V$ er mengden av alle lineære kombinasjoner av vektorer i S :

$$\text{spn}(S) := \{x = r_i$$

Vi sier et undermengde $G \subseteq V$ er lukket under addisjon og skalarmultiplikasjon hvis og bare hvis for alle $u, v \in G$ og $r \in \mathbb{R}$ har vi

$$u + v \in G, \quad ru \in G$$

V selv er lukket under addisjon og skalarmultiplikasjon

Teorem 2

Spennet er lukket

Definisjon

Et kompleks vektorrom er en mengde V med to operasjoner

- 1) vektoraddisjon
- 2) multiplikasjon av en vektor med en skalar, som skal oppfylle 10 regneregler (aksiomer, side 293 B2). De skalare er tall i $\mathbb{C}$.

Teorem 5

Ulike egenverdier gir lineært uavhengige egenvektorer.

Definisjon

Et underrom U av et vektorrom V er en delmengde $U \subseteq V$ som selv er et vektorrom.

Proposisjon

La V være et vektorrom. $U \subseteq V$ (ikke-tom delmengde) er et underrom av V hvis og bare hvis

$$u \in U, v \in U \Rightarrow \alpha u + \beta v \in U, \quad \forall \alpha, \beta \text{ skalarer}$$

Eksempler

Symmetriske $n \times n$ matriser er et underrom av alle reelle $n \times n$ -matriser.

Kolonnerom, Radrommet, Nullrom (= Kjerne)

Definisjon

La V være et vektorrom. En basis av V er en mengde $S \subseteq V$ slik at

- 1) $\text{Spn}(S) = V$
- 2) S er lineær uavhengig

Teorem 3 (Sek 6.1 B2)

Unikhet av basis koeffisienter

Teorem 4 (Sek 6.1 B2)

La V være et vektorrom og $B = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ være en basis med k vektorer (k positiv heltall). Da har alle basiser av V nøyaktig k vektorer.

Definisjon

For et vektorrom med $B = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ der k er et positiv heltall kalles k dimensjonen til V .

Definisjon

Teorem 3

Teorem 4

Definisjon

Teorem 5

Teorem 7

Teorem 8

Lineærtransformasjoner: egenskaper, kjerne og relikevidde, rangteorem

Definisjon

Teorem 1

Teorem 2

Teorem 3

Komposisjon av lineærtransformasjoner

Lineærtransformasjoner: surjektiv, injektiv, isomorfi, egenverdi, egenvektor, egenrom, matriserepresentasjon

Basisbytte

Hvis $v \in V$

Indreproduktrom: indreprodukt, norm og avstand, ortanormale basiser, Gram-Schmidt

Definisjon

Diagonaliserbare lineærtransformasjoner og matriser

- Egenrom, egenbasis

Diagonaliserbare lineærtransformasjoner

L2 $T: V \rightarrow V$ være en lineærtransformasjon

Numeriske metoder

Numerikk og differensialligninger

- Eksistens og entydighet av løsninger av ODEer
-
-
-
-

- 4 a) Bestem taylorrekken om $a = 0$ til funksjonen $f(x) = \ln(1 + 2x)$. For hvilke x -verdier konvergerer rekken?
- b) Bestem taylorrekken om $a = 0$ til funksjonen $f(x) = e^{-x^2/4}$. For hvilke x -verdier konvergerer rekken?

keg 10.5

$$a) f'(x) = \frac{2}{1+2x}$$

Bruker $\frac{1}{1-y} = \sum_{k=0}^{\infty} y^k$ Geometrisk rekke
 $|y| < 1$ konvergerer

$$y = -2x$$

$$f'(x) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} (-2x)^k$$

krev for konvergens
↓

$$= 2 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k 2^{k+1} x^k$$

$|2x| < 1$
 $\Leftrightarrow$
 $|x| < \frac{1}{2}$

Integrere ledd for ledd

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k 2^{k+1} \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

konvergerer
↓ for samme område
 $|x| < \frac{1}{2}$

$$m = k+1 \quad f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{m+1} 2^m \frac{x^m}{m} \quad |x| < \frac{1}{2}$$

Sjekk endepunktene $x = -\frac{1}{2}$ $x = \frac{1}{2}$

$$x = -\frac{1}{2} \quad C_n(1 - 2 \cdot \frac{1}{2}) = C_n(0) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m}$$

harmonisk rekke som konvergerer

$$x = \frac{1}{2} \quad C_n(1 + 2 \cdot \frac{1}{2}) = C_n(2) = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \frac{1}{m}$$

alternierende harmonisk rekke som konvergerer

$$\text{Så } \ln(1+2x) = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} 2^m \frac{x^m}{m}$$

konvergerer for $x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

$$b) f(y) = e^y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{k!} \quad y = -\frac{x^2}{4}$$

$$|y| < +\infty$$

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{4}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{4^k \cdot k!}$$

konvergerer for $|x| < +\infty$

5 a) Bestem taylorrekken om $a = 0$ til funksjonen $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. For hvilke x -verdier konvergerer rekken?

b) La $g(x) = \arcsin(x)$. Bruk taylorrekken fra punkt a) til å vise at $\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \dots$ for $-1 < x < 1$. Bruk de tre første leddene i rekken til å finne en tilnærningsverdi for $\pi/6$.

2) kpe 10.5 (forholdstesten)

$$(1+y)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2}{k} y^k \quad \text{konvergerer} \\ |y| < 1$$

$$y = -x^2 \quad \alpha = -\frac{1}{2}$$

$$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)! x^{2k}}{4^k (k!)^2} \quad |x| < 1$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \dots + \frac{(2n)! x^{2n}}{4^n (n!)^2}$$

$$x = -1 \quad x = 1$$

I endepunktene ser man at rekken ikke konvergerer

$$b) \frac{d}{dx} \arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n}}{4^n (n!)^2}$$

konvergerer
 $|x| < 1$

Integrerer ledd for ledd

$$\arcsin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} \quad |x| < 1$$

$$= x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \dots$$

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} = \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{3}{40}\left(\frac{1}{2}\right)^5 + \dots}_{0.5232} \quad \frac{\pi}{6} = 0.5236$$

1.1

Flervalg 1

La $S = \left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ -9 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -13 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -9 \\ 15 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^4$. Avgjør hvilken av de følgende påstandene er sanne:

Velg ett alternativ:

☒ $\begin{bmatrix} 6 \\ -8 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} \in \text{Span}(S)$

☐ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \text{Span}(S)$

☐ S er en lineært uavhengig mengde i $\mathbb{R}^4$

Nullstill

i) $b = \begin{bmatrix} 6 \\ -8 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} \in \text{Span}(S)?$

ii) $u = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \text{Span}(S)?$

iii) er kolonnene til S lin. uavhengig?

For (i) og (ii) må vi se på

(i) $Sx = b \Leftrightarrow [S|b]$ bruk Gauss-Jordan (det fins x s.z. $Sx = b$)

(ii) $Sx = u \Leftrightarrow [S|u]$ bruk Gauss-Jordan (det fins ikke x s.z. $Sx = u$)

(iii) (i) + (ii) $\Rightarrow$ kolonnene til S er lin. avhengig